SPINDELLAGER-ÜBERWACHUNG FÜR CNC-BEARBEITUNGSZENTREN

Ein Spindellager fällt nicht über Nacht aus. Es kündigt sich an.

Lange bevor ein Lager hörbar wird, verändert sich sein Schwingungsbild. Wir messen diese Veränderung, vergleichen sie mit der gelernten Normallage Ihrer Maschine und sagen Ihrer Instandhaltung, was sich verändert hat. Herstellerübergreifend und ohne in die Steuerung zu schreiben.

STEUERUNGEN	ZUGRIFF	AUSGEWERTETE SCHÄDEN	SPEICHERORT
SINUMERIK · TNC	**Nur lesend**	**5 Schadensbilder**	**Deutschland**
Siemens und Heidenhain in einer Ansicht. FANUC geplant.	Keine Schreibfunktion im Code. Vierfach abgesichert.	Außenring, Innenring, Wälzkörper, Käfig, Unwucht.	Verarbeitung und Speicherung in Rechenzentren in Deutschland.

01 So funktioniert es

• NORMAL • AUFFÄLLIG • WARNUNG • ALARM

1 Messen

Sensor am Spindelgehäuse. Die Box an der Maschine liest Drehzahl und, soweit verfügbar, Last über OPC UA.

2 Vergleichen

Das System lernt die Normallage Ihrer gesunden Spindel. Entscheidend ist der Trend über mehrere Messungen.

3 Melden

Meldung in Klartext mit Begründung: welches Bauteil, wie dringend, was zu prüfen ist. Keine Vorhersage auf den Tag.

02 Was wir überwachen

Spindel und Spindellager. Ein Schwingungssensor am Spindelgehäuse misst, was die Steuerung nicht liefern kann. Ausgewertet mit dem Hüllkurvenverfahren.

Außenring	BPFO
Innenring	BPFI, mit Seitenbändern
Wälzkörper	BSF
Käfig	FTF
Unwucht	1 × Drehfrequenz

Kennwerte: Effektivwert, Scheitelfaktor, Kurtosis, Amplituden bei den Lagerfrequenzen. Nicht im Angebot: Vorschubachsen (in Entwicklung), Werkzeugwechsler und Kühlmittel (geplant).

03 Steuerungen

Siemens SINUMERIK 840D sl, 828D, ONE	ANBINDBAR
HEIDENHAIN TNC 640, TNC 620, TNC7	ANBINDBAR
HEIDENHAIN iTNC 530, TNC 320	EINZELFALLPRÜFUNG
FANUC (FOCAS)	GEPLANT

Ohne Drehzahl aus der Steuerung keine Lagerfrequenzen. Eine andere Drehzahlquelle prüfen wir im Erstgespräch.

04 Nur lesend. Vierfach abgesichert.

- **A** **Keine Schreibfunktion**
  Die Software enthält keinen Code, der auf eine Steuerung schreibt.
- **B** **Vorgelagerte Sperre**
  Jede verändernde Anfrage wird blockiert, bevor sie die Steuerung erreicht.
- **C** **Automatische Prüfung**
  Tests stellen bei jeder Änderung sicher, dass kein Schreibpfad entsteht.
- **D** **Lese-Benutzer**
  Eigener Benutzer mit reinen Leserechten an der Steuerung.

05 Datensicherheit

- Nur ausgehend, von außen nicht erreichbar
- MQTT über TLS 1.2 oder höher, Port 8883, sonst 443
- Eigenes Gerätezertifikat, Schlüssel entsteht auf der Box
- Keine NC-Programme, Zeichnungen oder Bedienerdaten
- Rechenzentren in Deutschland, Export und Löschung
- Mindestens 7 Tage Puffer, nur signierte Updates

06 Ablauf

20 MIN.
Erstgespräch
Passen Ihre Steuerungen? Wenn nicht, sagen wir es Ihnen.

E-MAIL
Vorabklärung
Typenschild, Softwarestand, OPC-UA-Optionen. Ihre IT erhält das Sicherheitsblatt.

EIN TAG
Vor Ort
Lesender Zugang, Messstellen, Verbindungstest. Die Produktion läuft weiter.

LAUFEND
Pilotbetrieb
Normallage lernen, Meldungen mit Begründung, Monatsbericht je Maschine.

STILLSTANDSRECHNER

Was kosten ungeplante Spindelschäden Ihren Betrieb im Jahr? Rechnen Sie mit Ihren eigenen Zahlen. Wir setzen keine Ersparnisquote ein.

forbachandpartners.com/stillstandsrechner.html

ANSPRECHPARTNER

Sascha P. Forbach

Gründer, Geschäftsführer und Software-Architekt

Wir sind in der Markteinführung und nehmen die ersten Fertigungsbetriebe auf.

Telefon +49 211 909 899 62
info@forbachandpartners.com
forbachandpartners.com

Graf-Adolf-Straße 41
40210 Düsseldorf
Forbach and Partners Ltd, Paphos (Zypern)